



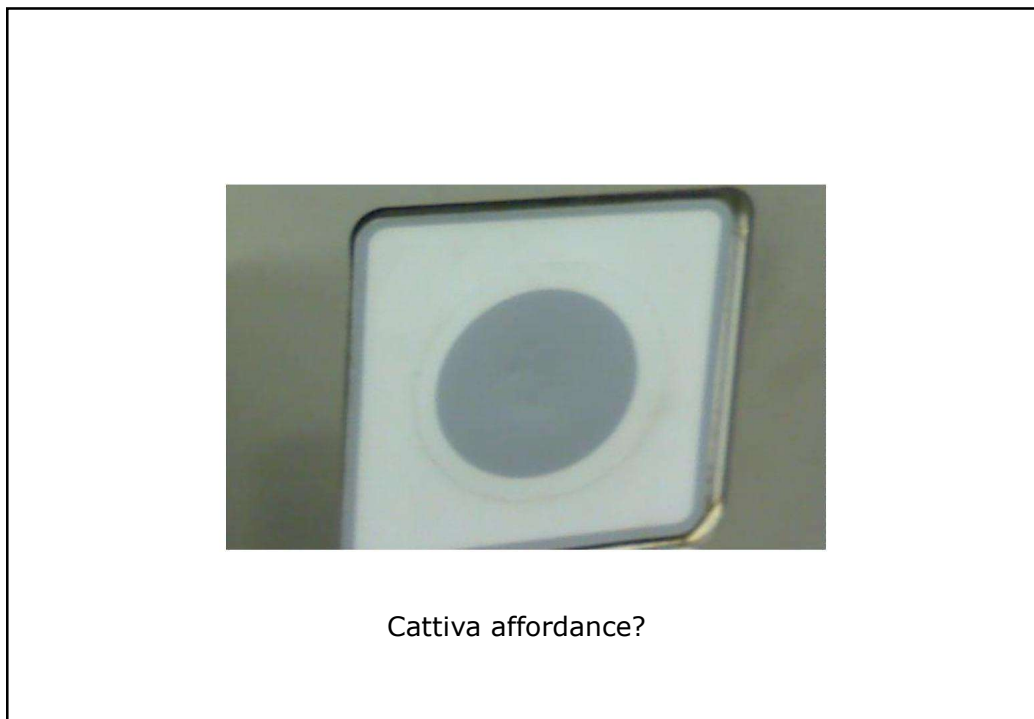
1



2



3



4



Cerchiamo di metterci una pezza...
Problema simile con pulsanti «flat», poi abitudine

5

Feedforward



6

Cosa vuol dire design?

7

what is design?

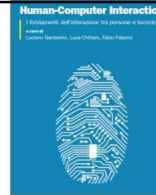
”Design is to design a design to produce a design” - John Heskett

sostantivo e verbo

disegnare, progettare, ideare, creare,...

8

5.3 La pratica del design: modo di agire e pensare



designer e artista	ingegnere e scienziato
ispirazione orizzontale	determinazione di soluzioni verticali
bricolage e soluzioni contingenti	soluzione unica e universale
provocare e causare riflessione	fornire strumenti e risolvere problemi
ambiguità	certezza
estetico, emotivo	logico e razionale
esperienza soggettiva	sperimentare, spiegare

Interaction Design

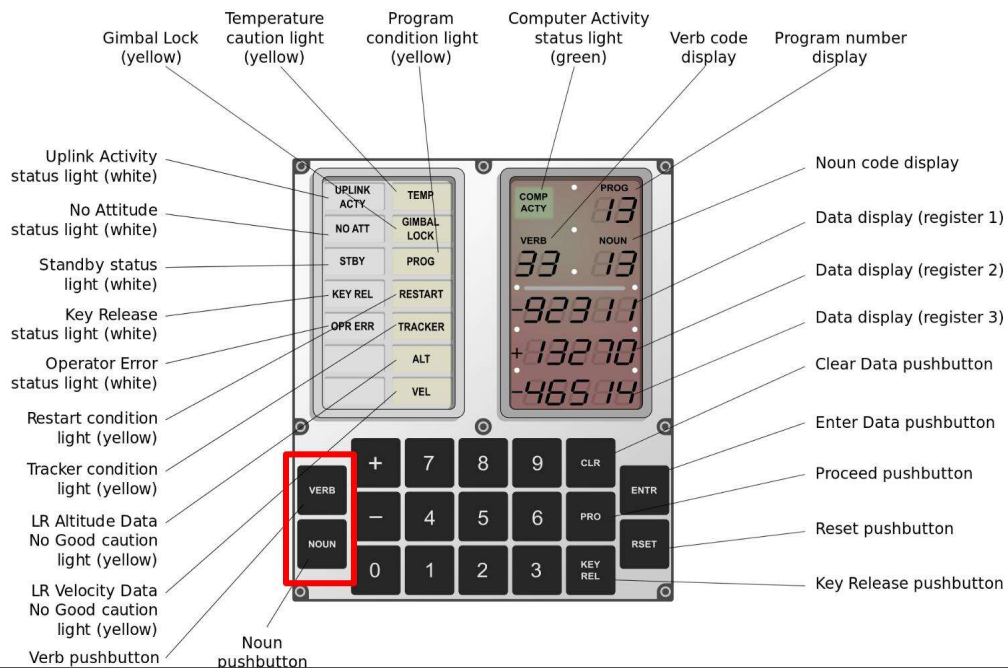
Interazione Persona-Macchina

9 Capitolo 5 - Il Design di Ambienti Interattivi

PEARSON

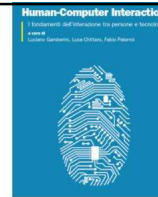
9

Se gli utenti fossero tutti astronauti



10

5.3 Interaction design e il ruolo del contesto d'uso



Interaction Design

- L'interaction design contribuisce allo sviluppo dei sistemi interattivi con un pensiero critico, creativo, provocatorio, ed estetico

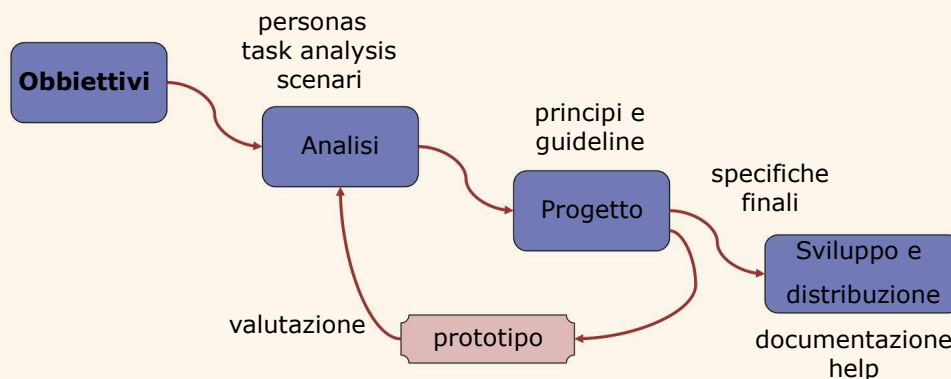
User Centered Design

- Interesse anticipato per task e utenti
- Fondamenti empirici
- Iterazione di sviluppo e test
- Multi-disciplinarietà

Design Partecipato

Utenti come designers, le persone che utilizzeranno la tecnologia hanno la possibilità di influenzarne direttamente le scelte e lo sviluppo (es., atleti per design olimpiadi)

Il processo di design di un sistema interattivo



Stakeholder (in un contesto HCI)

- **Primari:** forniscono direttamente input e/o ricevono direttamente output dal sistema
- **Secondari:** forniscono indirettamente input e/o ricevono indirettamente output dal sistema (attraverso intermediari)
- **Terziari:** non rientrano nei casi precedenti, ma un buono o cattivo design del sistema ha un impatto su di loro
- **Key stakeholder:** I più importanti per il progetto (possono appartenere a qualsiasi delle precedenti categorie)

Esempi per:

- pompe infusione
- sistema training VR per assistenti di volo

Attenzione ai **trade-off** negli obiettivi e alla gestione dei conflitti

13

5.4 Tecniche di Design

Comunicare il design

Il design si comunica in vari modi usando materiali che evocano metafore, idee, fino a dettagliare con mock-up, prototipi, scenari, e storie

Personas e Scenari

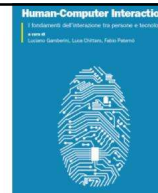
In forma testuale o storyboard sono descrizioni di utenti tipo e narrative che descrivono l'uso in un contesto come una storia

Mock-Up

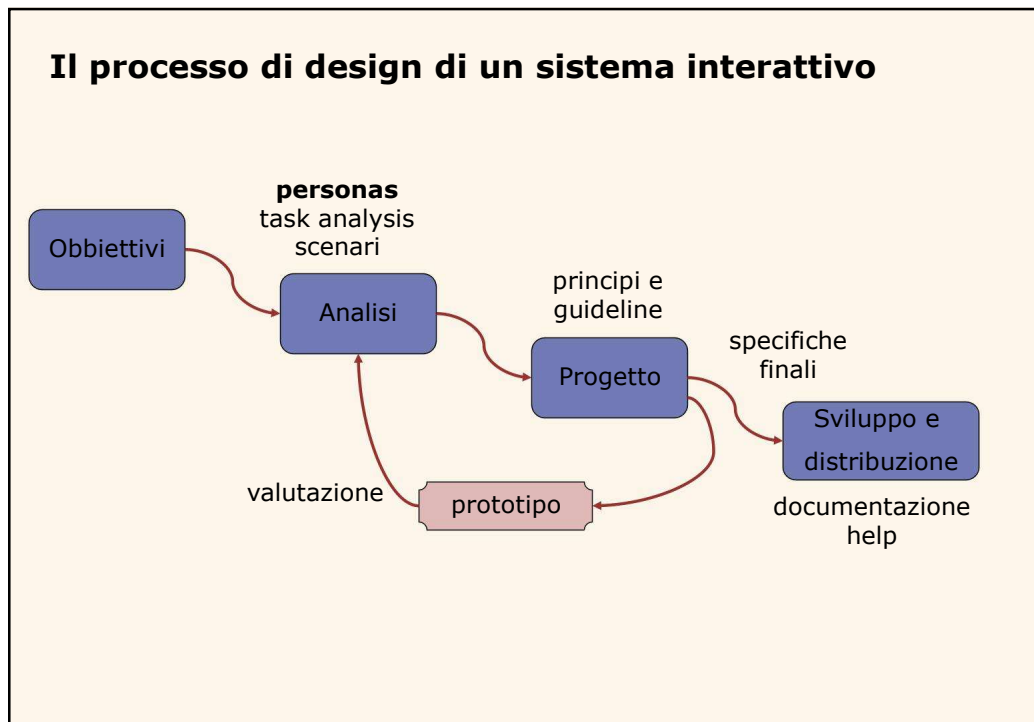
Sono delle concretizzazioni del sistema futuro usando dei materiali veloci da assemblare e lavorare, dalla carta a stampanti 3D

Prototipo

Una rappresentazione concreta ma parziale di un prodotto sistema applicazione per sperimentare e discuterne gli aspetti



14



15

Esempio Personas (McCreedy, 2019)



Julia's Cafe / Ideal User Persona

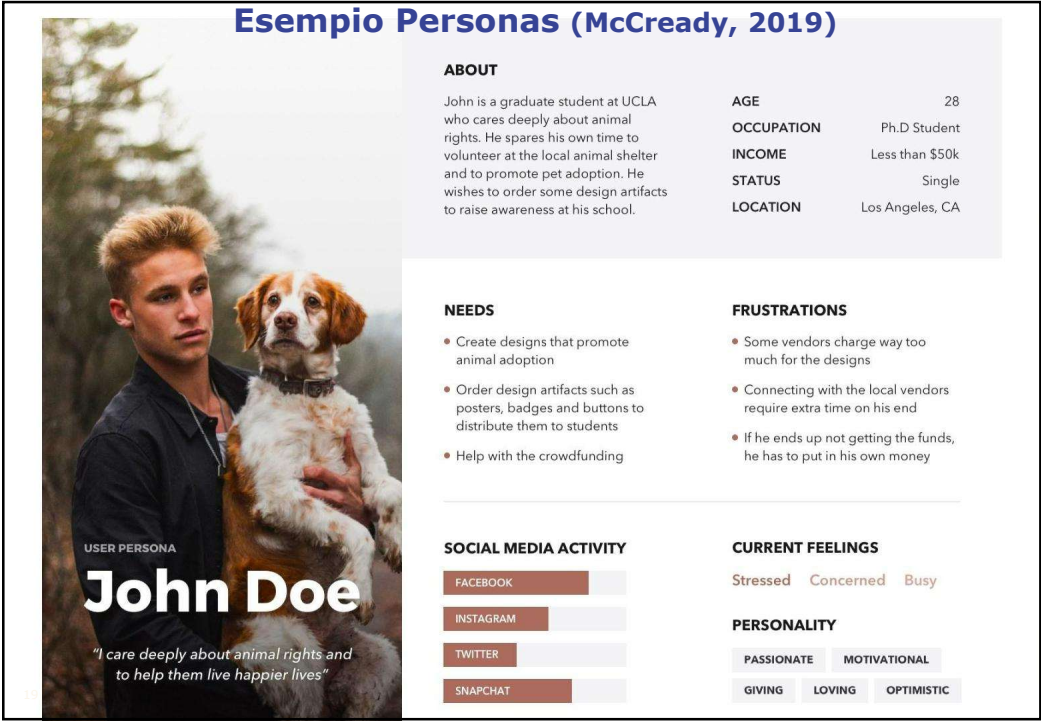
Janelle Robinson

Age: 26
Status: Undergraduate

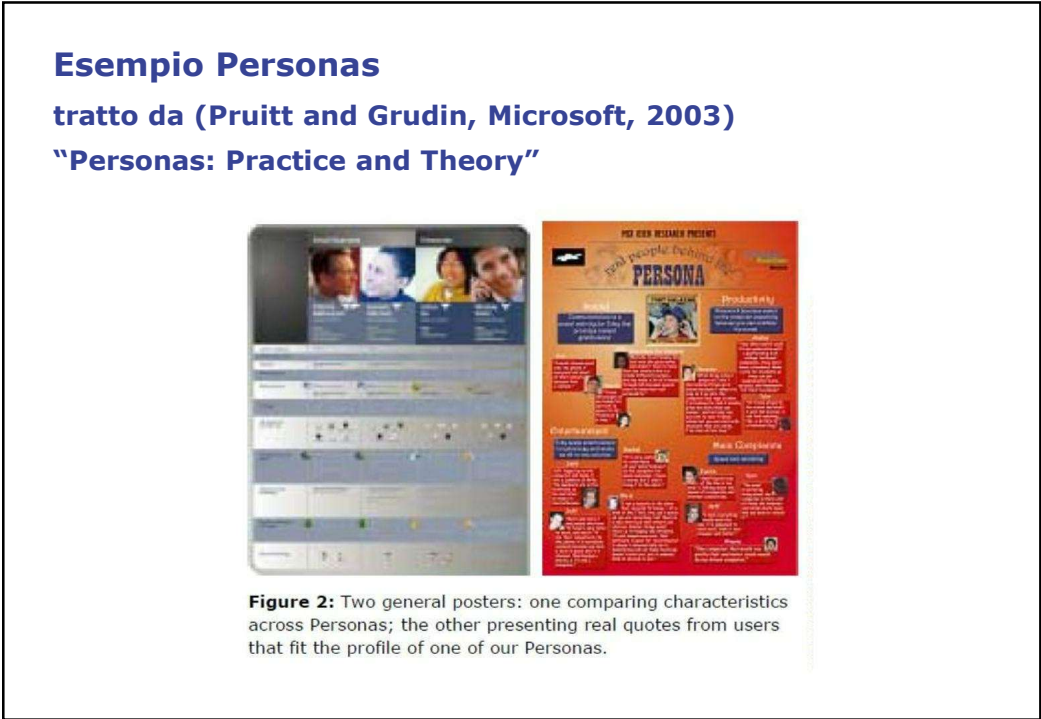
Customer Profile: A busy PhD Student who needs a quiet place to study and read without distractions. She spends a lot of time on campus, refuels often and is a major coffee lover. She is the ideal customer for Julia's Cafe. She wants to receive quick and professional service; order online from her smartphone to avoid lineups, and not deal with over-conversational staff members.

Motivations	Frustrations
- High quality, strong coffee. - Quiet atmosphere for studying. - On or close to the college campus.	- Hates waiting too long for her coffee. - Doesn't want to be bothered by the staff while studying. - Actually relies on strong coffee to help her concentrate later in the day.
Goals	Favorite Coffee Beans
- She needs information on the type of coffee a cafe serves, in order to determine the quality. - She wants to find the menu and the daily specials as quickly and easily as possible. - She wants to order with her smartphone, avoid the usual line-up, and experience minimal distractions.	- Ethiopian Yirgacheffe Coffee - Sumatra Mandheling Coffee - Ethiopia Charbanta Natural

16



17



18

Esempio Personas

tratto da (Pruitt and Grudin, Microsoft, 2003)

“Personas: Practice and Theory”



Figure 3: Two more targeted posters: one communicating aspects of security and privacy across all of our Personas; the other showing how certain types of hackers can target one of our Personas

16 Capitolo 5 – Il Design di A

19

Esempio Personas

tratto da (Pruitt and Grudin, Microsoft, 2003)

“Personas: Practice and Theory”



Figure 5: A Persona focused style collage.



Figure 6: A design exploration based on the Figure 5 style collage.

17

20

Esempio Personas

tratto da (Nieters, Ivaturi, Ahmed, Cisco, 2007)

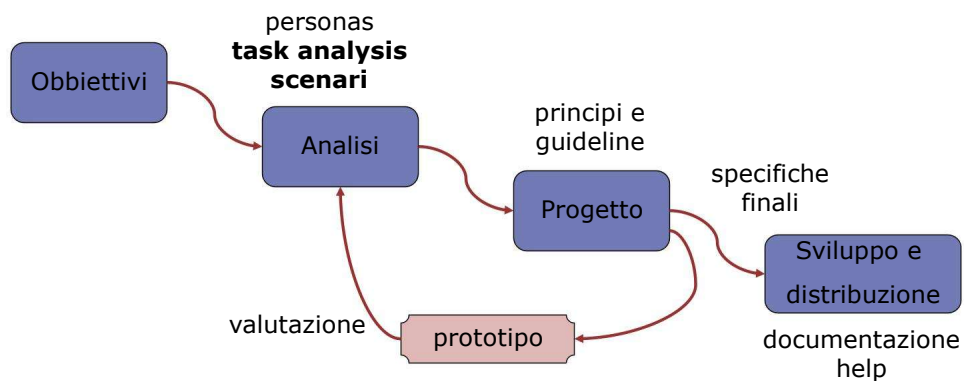
“Making personas memorable”



Ora si può usare anche AI generativa per creare immagini delle personas

21

Il processo di design di un sistema interattivo



22

6.1 Che cos'è l'usabilità

Analisi dei task e usabilità

- task = attività da svolgere per raggiungere un obiettivo
- L'analisi dei task identifica quali sono i compiti più rilevanti per l'applicazione
- coinvolgere l'utente finale e osservare come svolge le attività
- Vari metodi utili: interviste, workshop, questionari, osservare gli utenti nel contesto usuale, considerare la documentazione esistente e i metodi di apprendimento utilizzati (es., manuali, istruttori)
- può considerare attività a diversi livelli di granularità
- Risultato = identificazione dei task più importanti per l'applicazione, informazioni necessarie per svolgerli, i relativi problemi, attributi e preferenze dell'utente



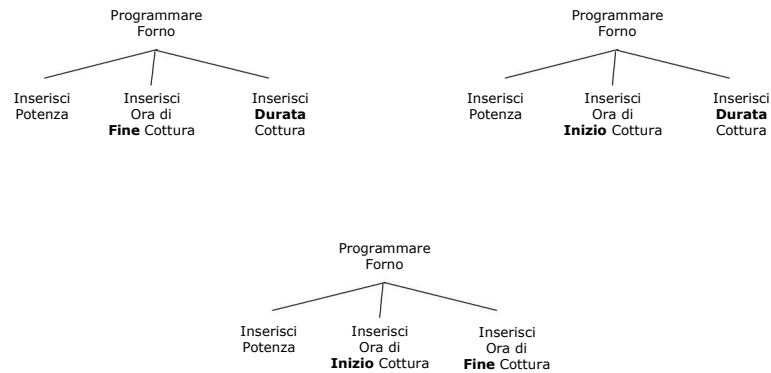
23

Esempio: persona e programmazione timer del micro-onde

- Giovanni sta uscendo dall'appartamento per andare a lezione all'università e quando rientrerà a casa alle 13:30 vuole trovare il pasto caldo. Mette il cibo nel microonde e poi legge sulla confezione che va riscaldato a 500 W per 10 minuti.

24

Esempio: Analisi diverse di un semplice task (es. ottenibili da interviste utente)



PEARSON

25

6.1 Analisi dei compiti

Orario dei Treni

Nazionali Internazionali Tempo Reale② Da dove vuoi partire? ② Dove vuoi arrivare?

② Quando vuoi partire?

 Giorno Mese Anno Ore Minuti
 16 05 2012 00 00

Invia

Ricerca

Partenza e Arrivo

Da: Stazione/Formati A: Stazione/Formati Val/Traffico

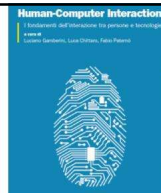
Data del viaggio & Ora

Andata: Data: Ritorno: Data: Ora: ☐ Partenza ☐ Arrivo Ora: ☐ Partenza ☐ Arrivo

Dati per il calcolo del prezzo

Viaggiatori: 1 Adulto Senza riduzione ☐ 1. classe ☐ 2. classe ☐ Dati collegamenti all'estero Aggiungere viaggiatori

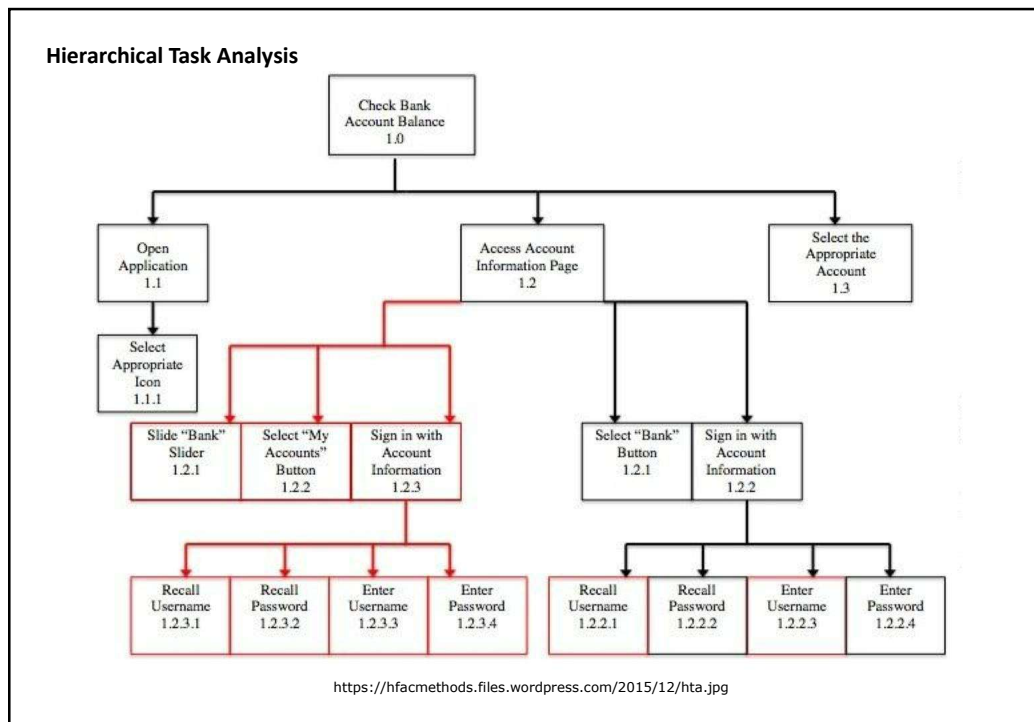
Collegamento

Mezzo di trasporto: solo traffico locale ☐ Trasporto bicicletta☐ Preferire collegamenti veloci 

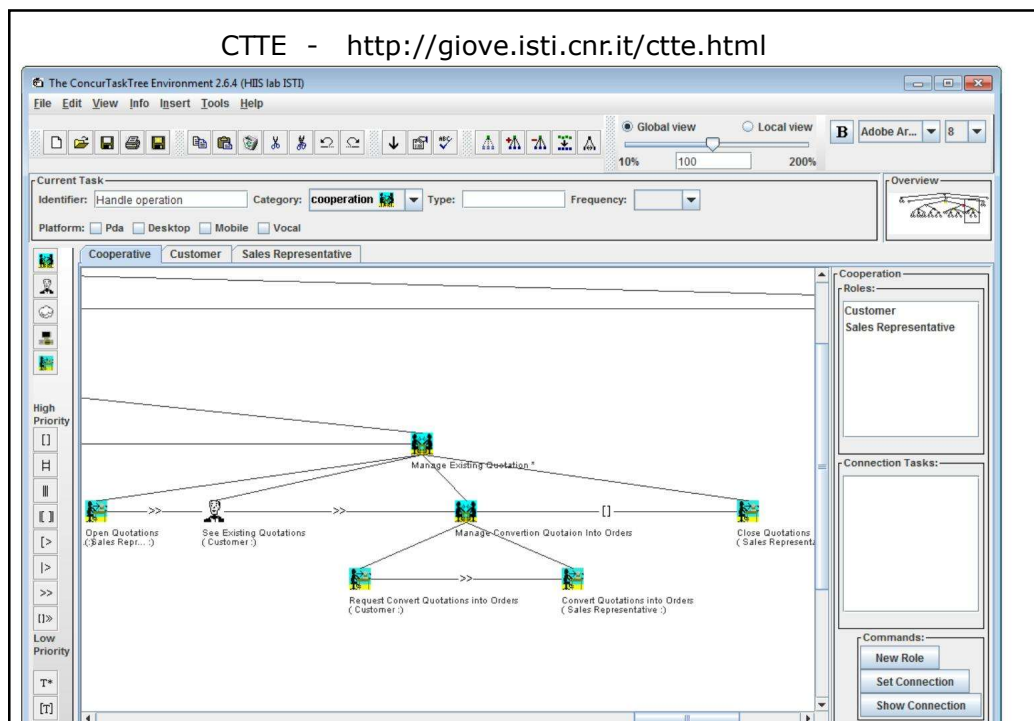
24 Capitolo 6 – L'Usabilità

PEARSON

26

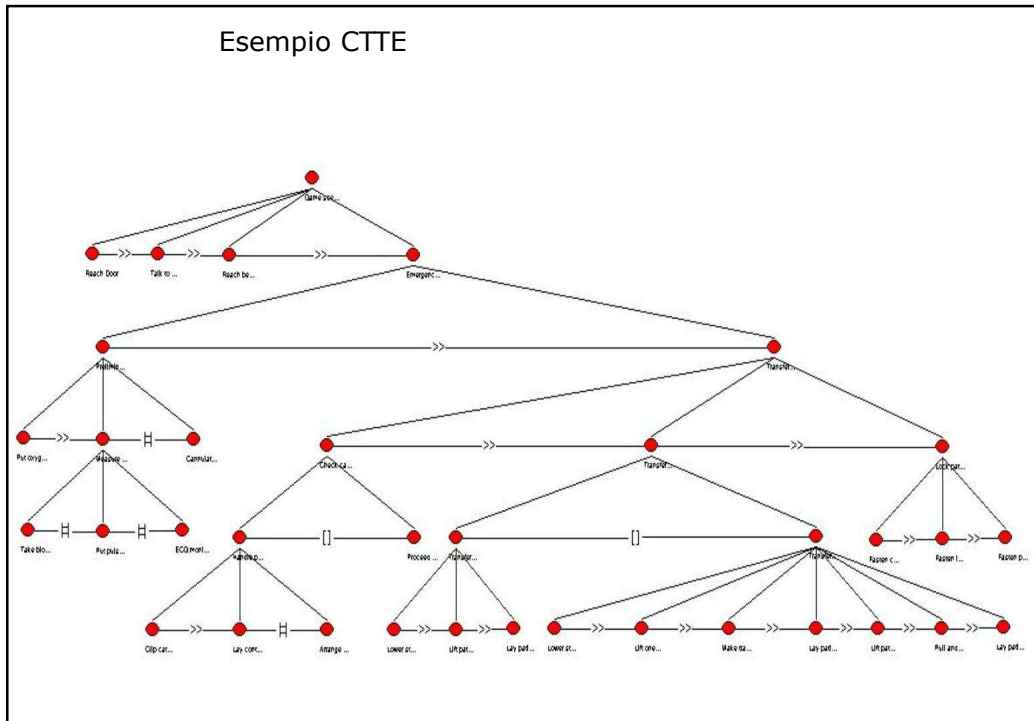


27

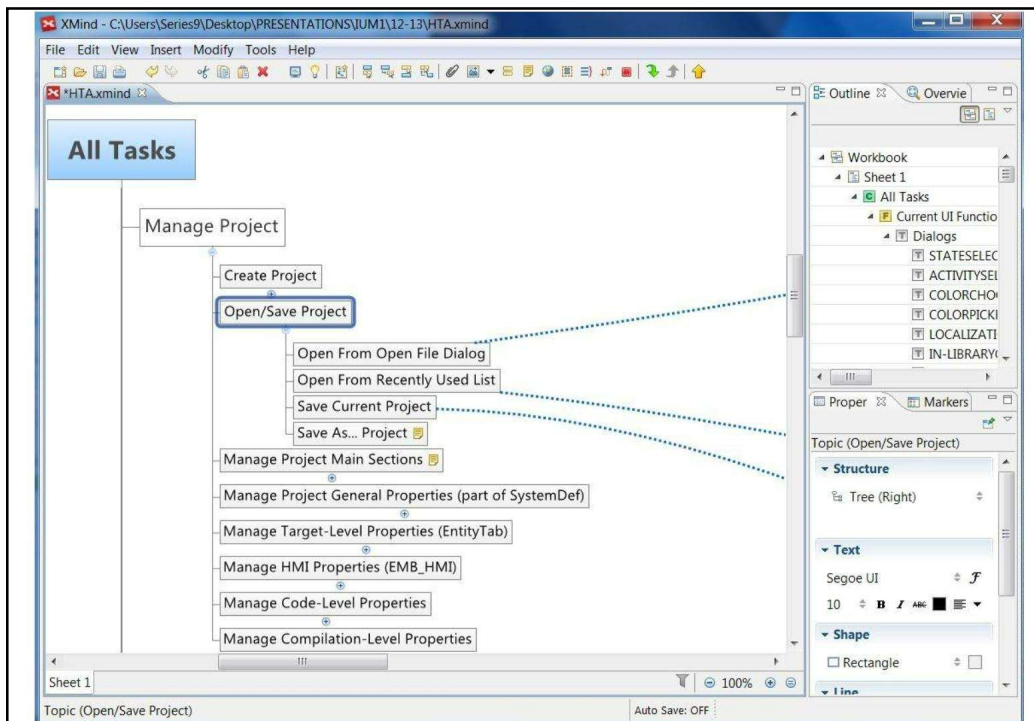


28

Esempio CTTE

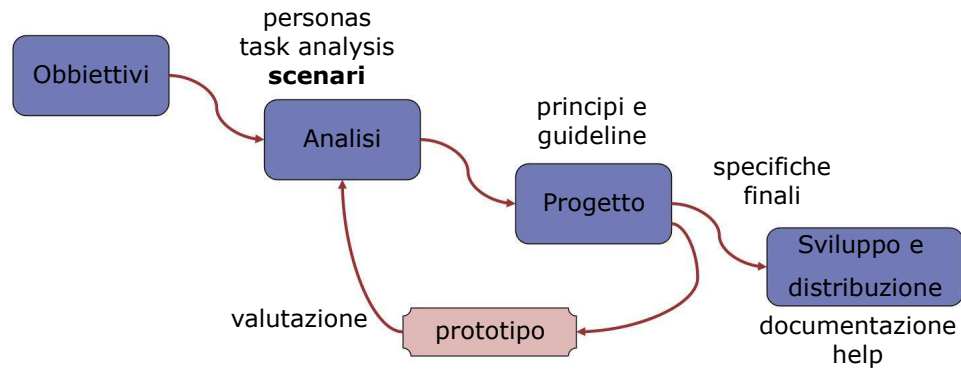


29



30

Il processo di design di un sistema interattivo



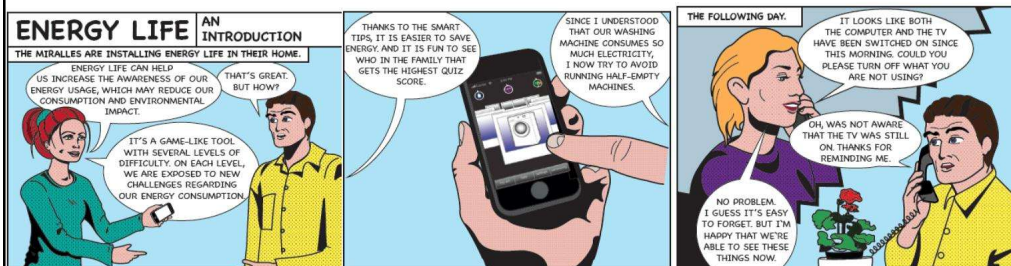
31

Esempio Box 5.1: Design di un'applicazione sul consumo di energia

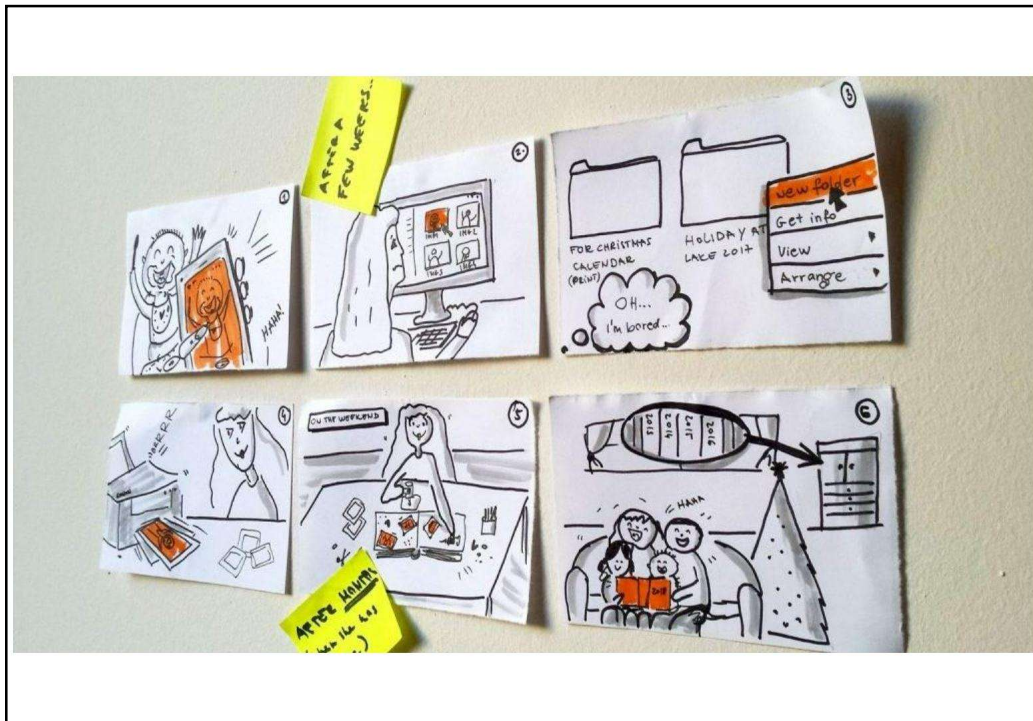
Metafore e interfaccia



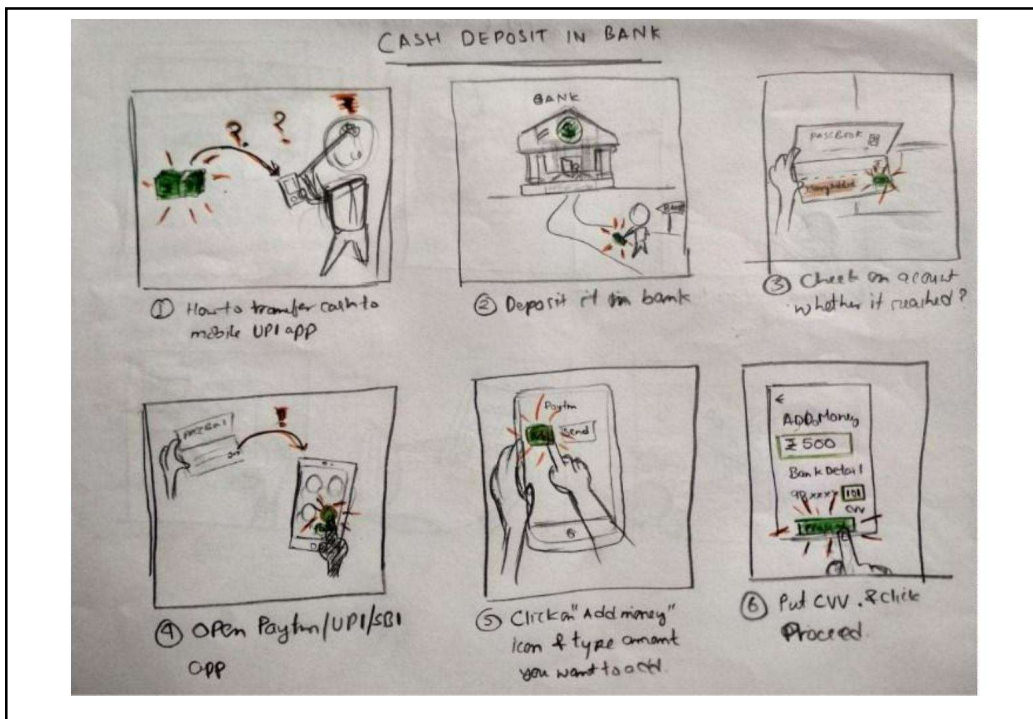
Scenario in forma di storyboard



32



33



34

Generative AI for Storyboards



Pasquale Mazzullo [MAT. 170006]
pasquale.mazzullo@spes.uniud.it

Progetto di Virtual Reality
and Persuasive User Experience

2025



04 - CONTROLLO AI CANCELLI

Ingresso Est di uno stadio poco prima della partita. In primo piano o al centro, un agente di polizia in uniforme (utente) osserva una folla in fila ai tornelli, composta da tifosi, altri agenti e steward in pettorina.

La scena mostra due eventi contemporanei:

- A sinistra: un gruppo di tifosi canta cori pacifici. Nessuna azione è richiesta, ma l'agente può osservarli e registrare mentalmente l'interazione per fini valutativi.
- A destra/in secondo piano: un tifoso ha uno sguardo nervoso e sembra nascondere qualcosa sotto la giacca.

Due opzioni di azione:

- Se l'utente si avvicina e interagisce, può eseguire una perquisizione (gesto: mano estesa + icona interazione).
→ Se effettuata correttamente, viene trovato un fumogeno, che viene confiscato.
- Se l'utente non interviene o non nota il comportamento sospetto, il tifoso entrerà con il fumogeno e lo userà successivamente (nella scena 7), causando un picco di tensione.

Modalità di interazione:

- Zoom visivo simulato sul tifoso sospetto (linee concentriche o rettangolo)
- Icona mano virtuale + controller per selezione
- Taccuino o tablet virtuale in mano per prendere appunti o notificare via radio
- Icona radio per richiesta supporto o conferma perquisizione

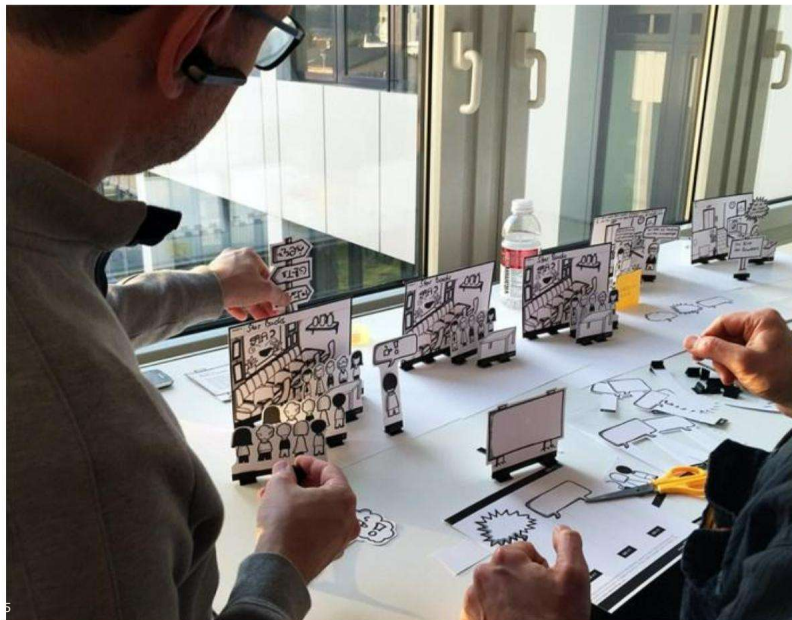
Conseguenze narrative:

- La mancata azione aumenta la tensione nelle scene successive.
- L'intervento corretto previene un possibile disordine.



35

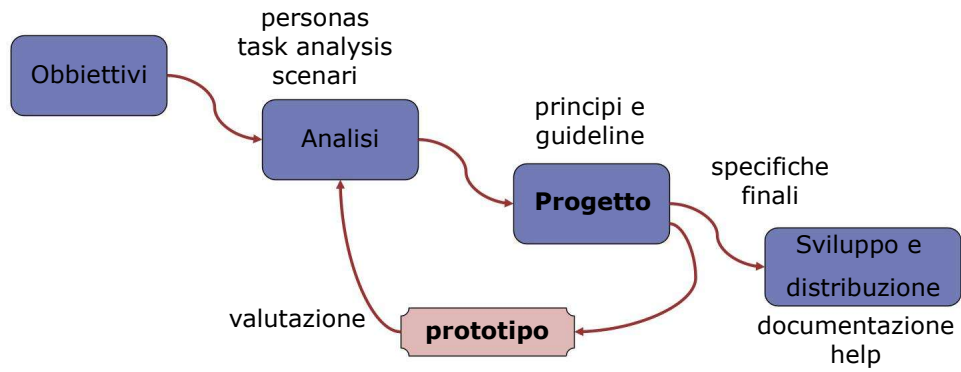
SAP Printable Storyboards



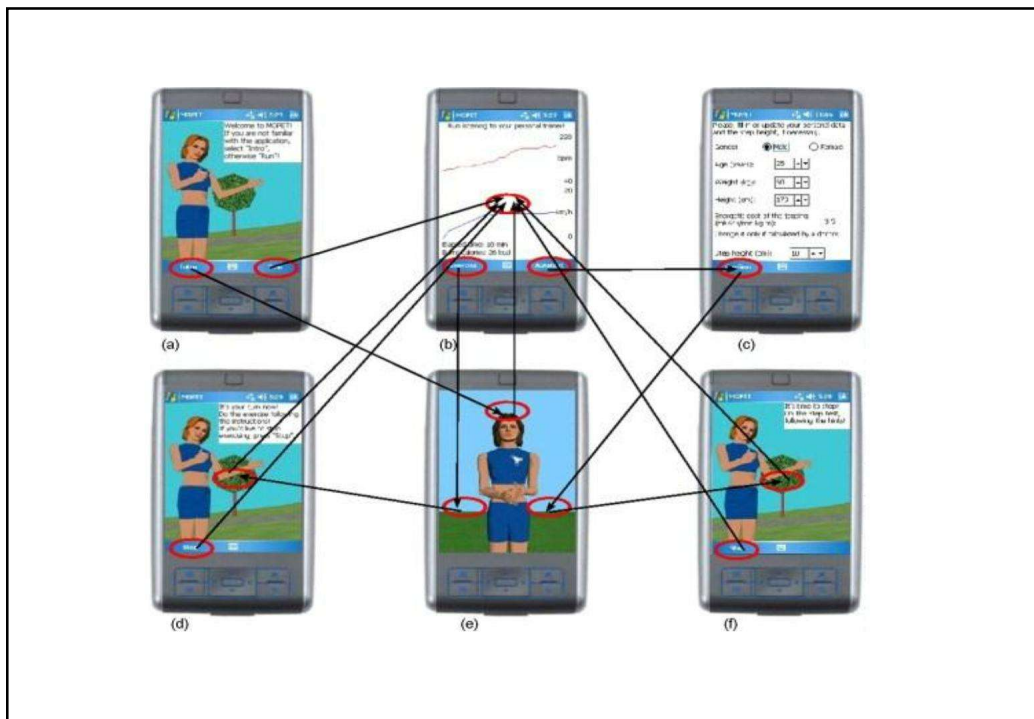
33 Capitolo 5

36

Il processo di design di un sistema interattivo

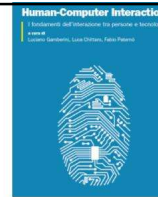


37



38

5.4 Tecniche di Design



Comunicare il design

Il design si comunica in vari modi usando materiali che evocano metafore, idee, fino a dettagliare con mock-up, prototipi, scenari, e storie

Personas e Scenari

In forma testuale o storyboard sono descrizioni di utenti tipo e narrative che descrivono l'uso in un contesto come una storia

Mock-Up

Sono delle concretizzazioni del sistema futuro usando dei materiali veloci da assemblare e lavorare, dalla carta a stampanti 3D

Prototipo

Una rappresentazione concreta ma parziale di un prodotto sistema applicazione per sperimentare e discuterne gli aspetti

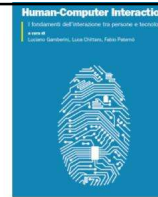
Esempio di mock-up, tratto da (Dix et al., 2003)



5.4.3 Mock-Up e scenari sul campo



Diana scansiona parole straniere con il suo dispositivo magico alla posta

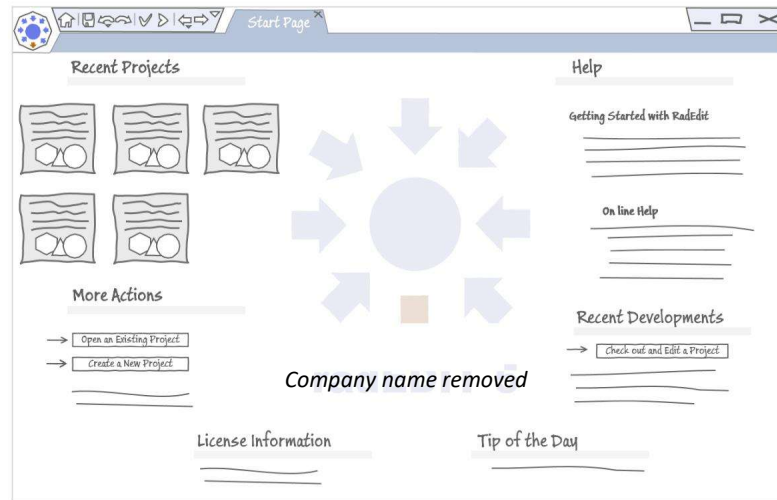


Gli obiettivi di usare dei Mock-Up e rappresentazione di scenari sul campo sono:

- provare (testare) le idee emerse e discernere informazioni contestuali importanti;
- esplorare: raccogliere contributi creativi dei partecipanti;
- raccogliere scenari realistici e autentici.

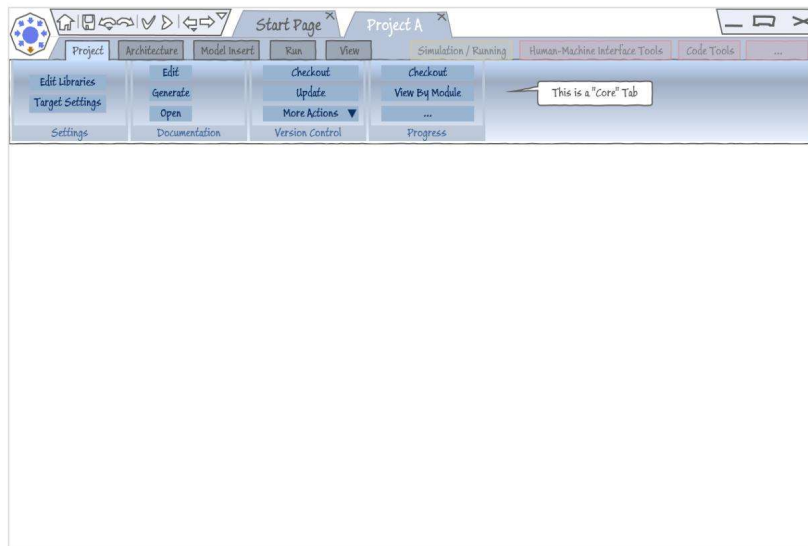


Caso di studio aziendale: design di un sistema CAD per circuiti elettronici



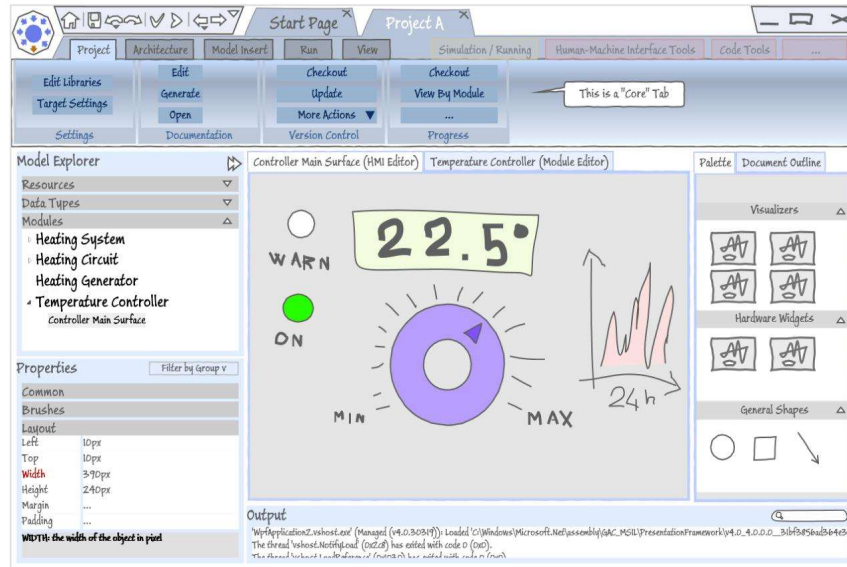
43

Caso di studio aziendale: design di un sistema CAD per circuiti elettronici



44

Caso di studio aziendale: design di un sistema CAD per circuiti elettronici

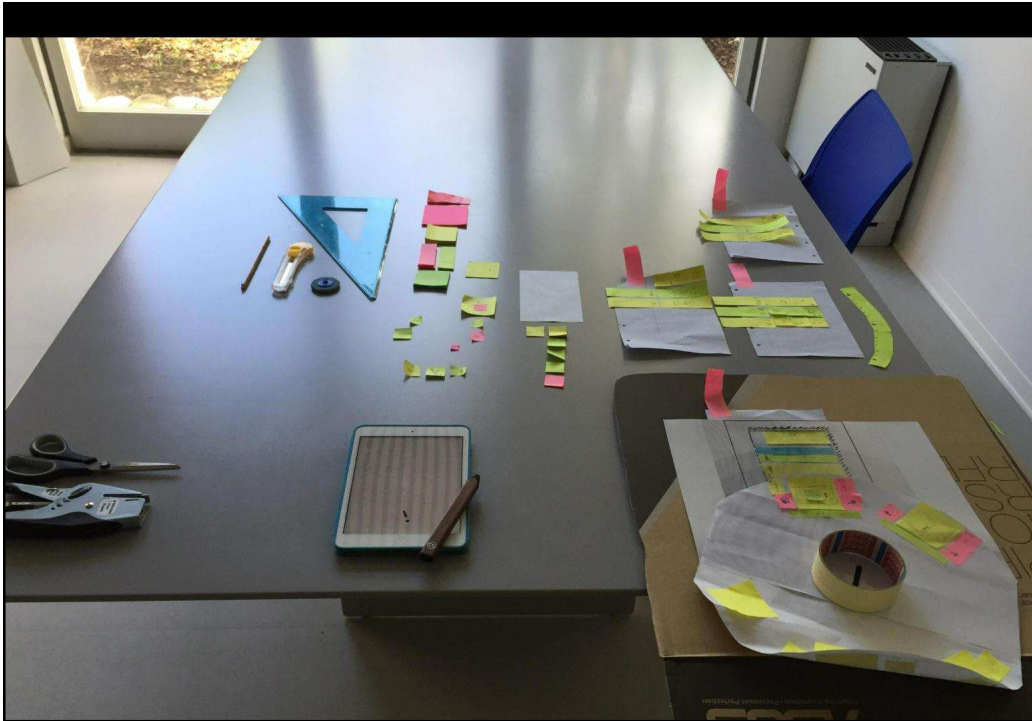


45

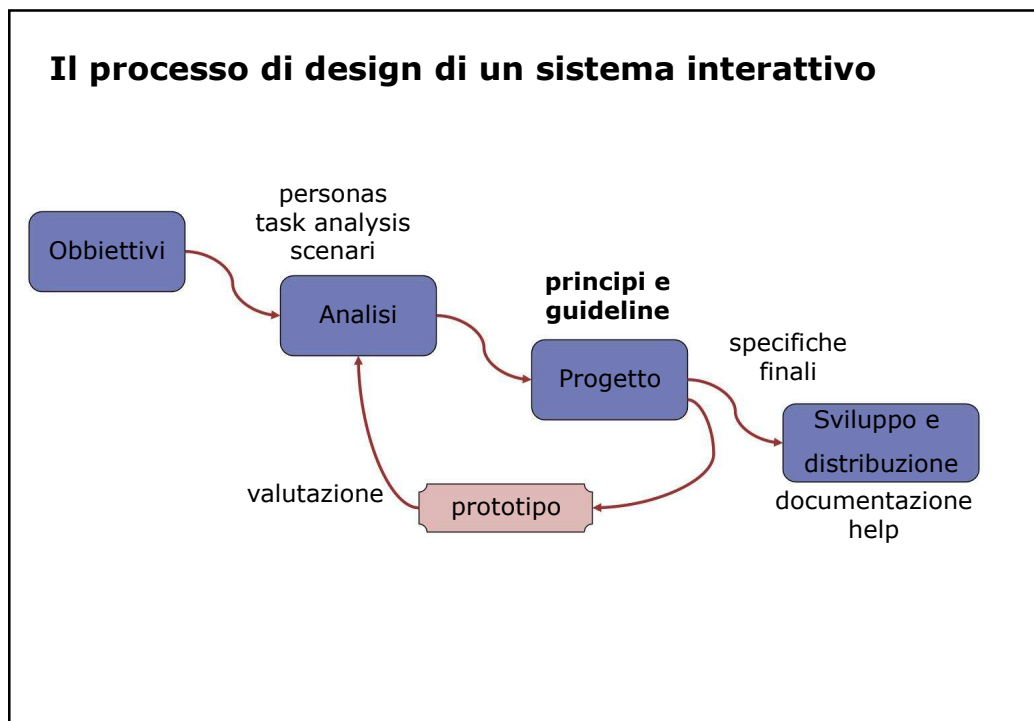
Strumenti per veloce User Interface Prototyping

- MarvelApp
- Balsamiq
- Sketch, Invision Studio, Adobe Xd, Figma
- Invision App
- Flinto, Principal
- Kite Compositor
- Framer
- Etc. etc.

46



47



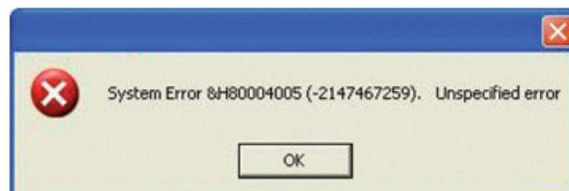
48

Heuristic Evaluation: Le 10 euristiche di Nielsen e Molich

- 1) *Dialogo semplice e naturale* (nessuna informazione irrilevante o raramente usata, un ordine logico che riflette bene il compito).
- 2) *Parla il linguaggio utente* (utilizza concetti, parole e frasi del mondo utente, evita termini ingegneristici specifici del sistema).
- 3) *Minimizza il carico mentale utente* (sfrutta recognition invece che recall, non fa ricordare all'utente informazioni da una parte di dialogo all'altra, lascia sullo schermo le informazioni finché non servono più, rende facilmente disponibili istruzioni sull'uso).
- 4) *E' coerente e standard* (le sequenze di azioni apprese in una parte del sistema devono essere applicabili anche in altre, segue le convenzioni della piattaforma utilizzata).
- 5) *Fornisce feedback e visibilità dello stato del sistema* (fa sapere agli utenti che effetti hanno le loro azioni sul sistema e li mantiene informati su ciò che sta succedendo).
- 6) *Fornisce uscite chiaramente indicate* (se gli utenti entrano in una parte del sistema che non li interessa devono poter uscire velocemente senza danneggiare nulla, supporta undo e redo).
- 7) *Efficienza e flessibilità d'uso* (gli utenti esperti evitano lunghi dialoghi e messaggi informativi di cui non hanno bisogno mediante scorciatoie, possono personalizzare azioni frequenti).
- 8) *Buoni messaggi d'errore* (fa sapere all'utente qual'è il problema e come correggerlo in linguaggio semplice).
- 9) *Previene gli errori* (un design attento evita che i problemi si verifichino; per ogni messaggio d'errore, chiedersi se poteva essere prevenuto).
- 10) *Fornisce aiuto e documentazione* (facile da esplorare, focalizzata sui compiti dell'utente, elenca passi concreti da eseguire, e non è troppo voluminosa).

49

6.2.4 Valutazione basata su ispezione

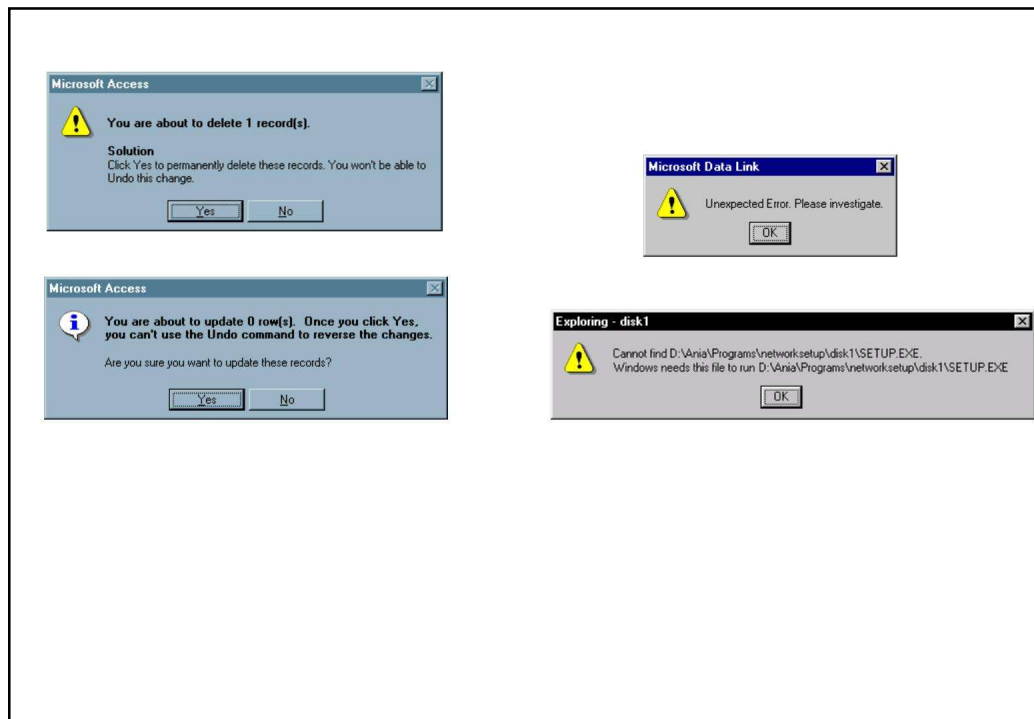


50

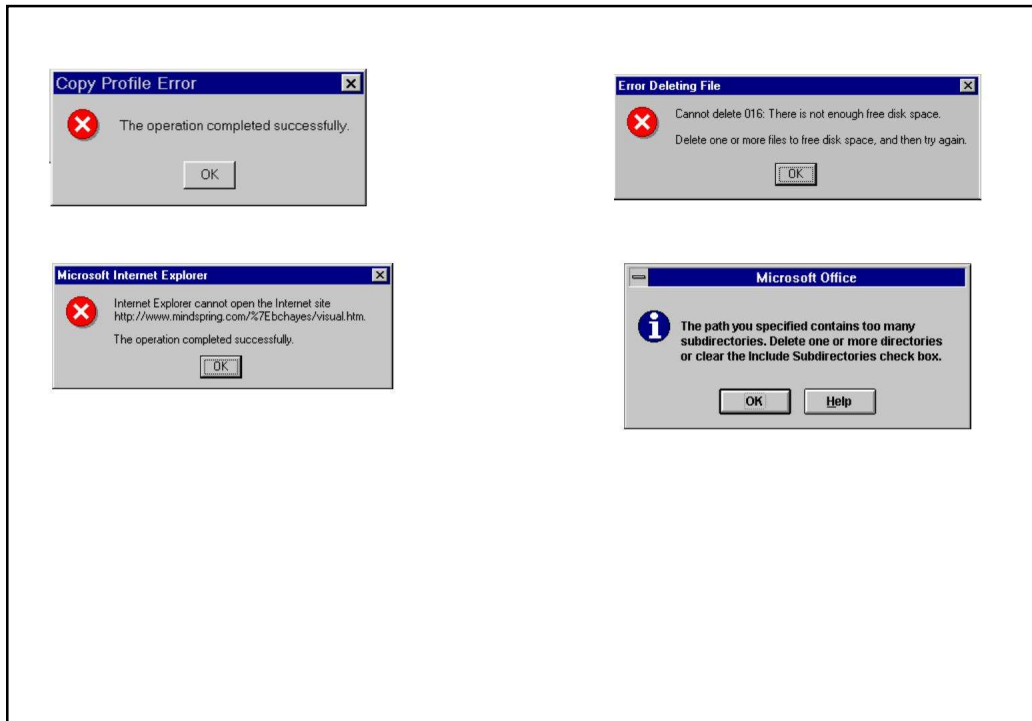
ESSE3**ERRORE**

Fallito il salvataggio. - Entity: it.kion.esse4.p10.entity.n_p10_template_app LayOut:TEMPLATE_APP_WEB

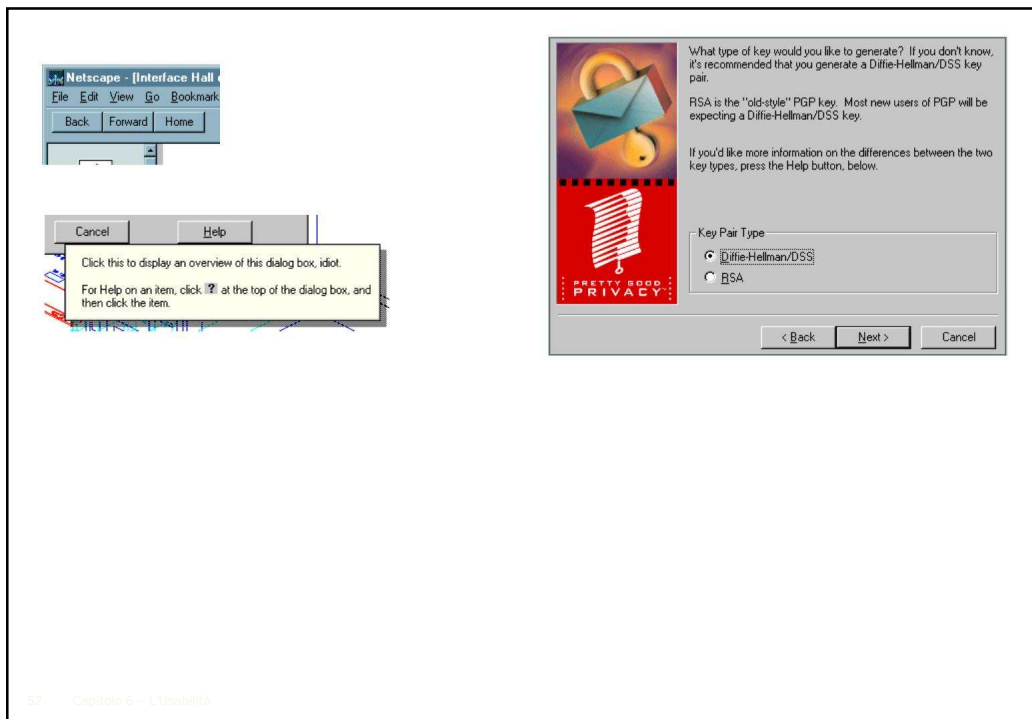
51



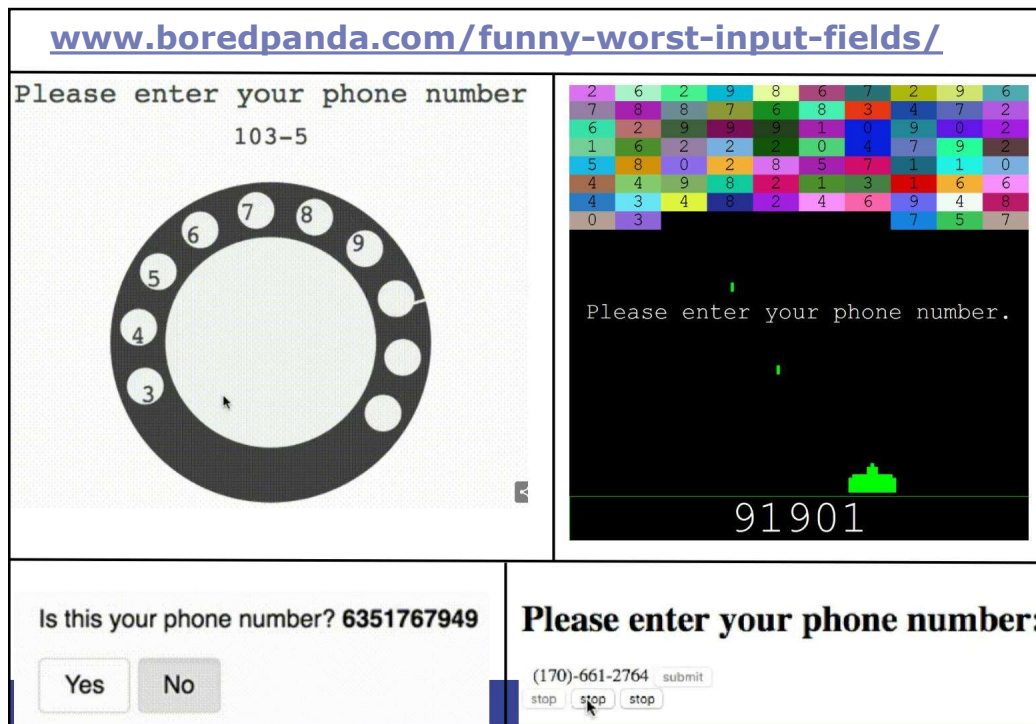
52



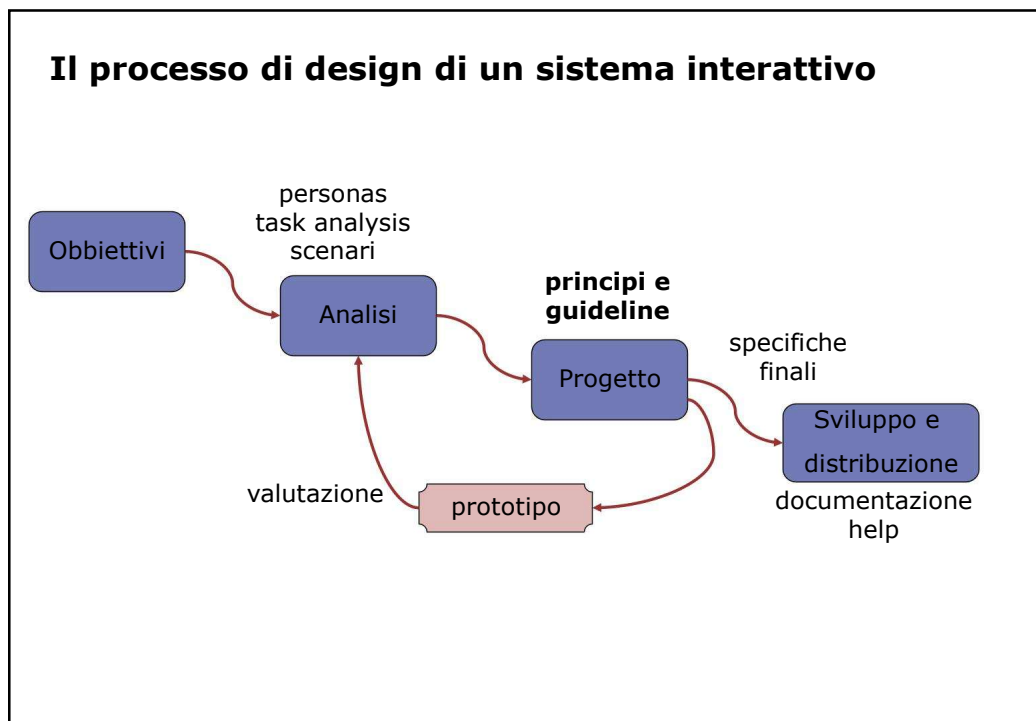
53



54



55



56

Esempi di Guidelines

MITRE User Interface Design Guidelines (1986): curate da Smith e Mosier dell'istituto MITRE per conto dell'US Air Force. Generali e pensate anche per software che non disponga di grafica. Organizzate in sei parti (inserimento dati, visualizzazione dati, controllo della sequenza, guida dell'utente, trasmissione dati, protezione dati). Ogni singola guideline **cita i riferimenti teorici che la giustificano**, evidenzia le eccezioni, e fornisce un esempio.

Macintosh Human Interface Guidelines (1992): per gli sviluppatori su piattaforma Apple Macintosh. Strutturate a due livelli: il primo delinea i principi astratti che la Apple vorrebbe veder seguiti nella programmazione di applicazioni (ad es., "le applicazioni devono essere coerenti sia internamente che fra di loro"); il secondo contiene invece regole da applicare al software costruito (ad es., "per effettuare operazioni su oggetti, si deve prima selezionare l'oggetto e poi l'operazione") per ottenere il rispetto dei principi. Il documento è un vero **libro**, comprendente un'introduzione ad alcune tematiche di HCI.

Mac OS8 Human Interface Guidelines (1997): non sostituisce il precedente, ma dà indicazioni aggiuntive concernenti le novità introdotte nell'interfaccia del Macintosh a partire dalla release 8 del sistema operativo. È stato reso disponibile anche online.

Windows Interface Guidelines for Software Design (1997): per gli sviluppatori su sistema operativo Microsoft. Disponibile online. Taglio operativo.

RealPlaces Guidelines (1998): guidelines IBM per la creazione di interfacce 3D in applicazioni d'ufficio.

57

MITRE Guidelines

(ESEMPIO)

3.1.3 SEQUENCE CONTROL: Dialogue Type - Menu Selection
3.1.3/21 Logical Ordering of Menu Options

List displayed menu options in a logical order; if no logical structure is apparent, then display the options in order of their expected frequency of use, with the most frequent listed first.

Example:

(Good)	i = Initiate track
	m = Move track
	d = Delete track
(Bad)	d = Delete track
	i = Initiate track
	m = Move track

Example: See sample displays in this section.

Reference:
BB 2.9.4
EG 2.3.1
MS 5.15.4.2.5
PR 4.6.6
Palme 1979

See also: 2.3/2.5/17

3.1.3 SEQUENCE CONTROL: Dialogue Type - Menu Selection
3.1.3/22 Logical Grouping of Menu Options

Format a menu to indicate logically related groups of options, rather than as an undifferentiated string of alternatives.

Example: In vertical listing of options, subordinate categories might be indented.

Example: See sample displays in this section.

Comment: Logical grouping of menu options will help users learn system capabilities.

Comment: When logical grouping requires a trade-off against expected frequency of use, interface designers should resolve that trade-off consistently for those functions throughout the menu structure.

Reference:
EG 2.2.8.2.3
Foley Wallace 1974
Liebelt McDonald Stone Karat 1982
McDonald Stone Liebelt 1983

See also: 4.4/3

58

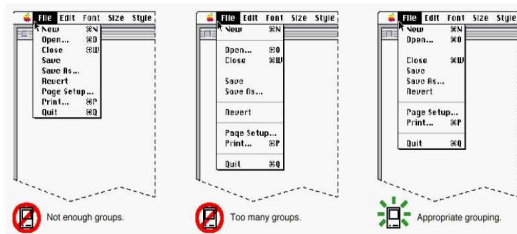
Apple Guidelines

Raggruppamento di elementi nei menu (tratto dal Cap. 4 delle guideline):

Gli elementi di un menu devono essere in relazione logica fra loro e con il titolo del menu. Raggruppare gli elementi in un menu divide il menu visualmente così che è più facile localizzarli velocemente. Questa tecnica apporta chiarezza visiva all'interfaccia. Il raggruppamento logico degli elementi di menu è l'aspetto più importante dell'organizzazione dei menu. In generale, vanno disposti nella parte alta del menu gli elementi usati più di frequente. Vanno disposti nella parte bassa quelli usati meno frequentemente. In ogni caso, vanno creati dei gruppi che abbiano senso per l'utente e non siano semplicemente basati sulla collocazione in base alla frequenza d'uso.

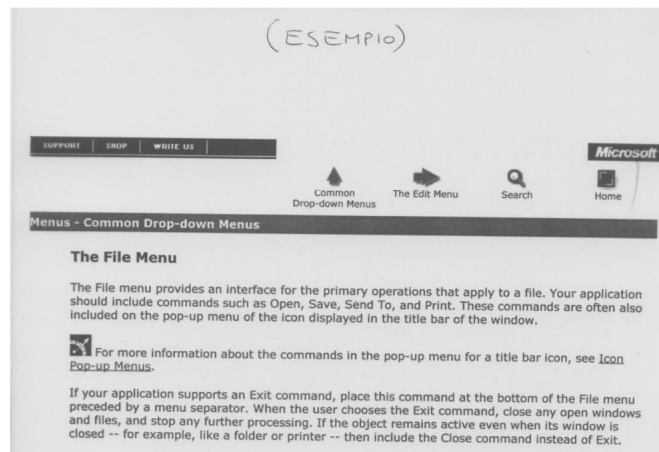
Se un menu contiene sia azioni che attributi, le azioni vanno raggruppate assieme, e gli attributi vanno raggruppati assieme. Se il menu contiene un solo tipo di elementi, vanno raggruppate le azioni (o gli attributi) che sono in relazione fra loro. Ad esempio, nel menu Modifica, i comandi che permettono all'utente di effettuare un semplice editing di testo vanno raggruppati in un unico insieme. Gli attributi che sono interdipendenti vanno raggruppati o come un gruppo di attributi mutuamente esclusivo o come un gruppo cumulativo. Il menu Stile raggruppa come gruppo cumulativo gli attributi che hanno effetto sull'aspetto del testo, ma quando viene scelto l'elemento "testo normale", vanno disattivati tutti gli altri attributi attivati.

Il numero di divisori di menu da usare è una decisione parzialmente estetica. La figura illustra esempi di raggruppamento insufficiente, eccessivo, ed equilibrato. Si usi questa figura come guida per decidere quanti divisori usare nel raggruppamento di elementi di menu.



59

Microsoft Guidelines



60

Esempi di Guideline per piattaforme

Apple Human Interface Guidelines for Mac OS (2009-2023). Disponibili su <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

Microsoft Windows UI Design Guidelines (2010-2023). Disponibili su <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/windows-application-ui-development>

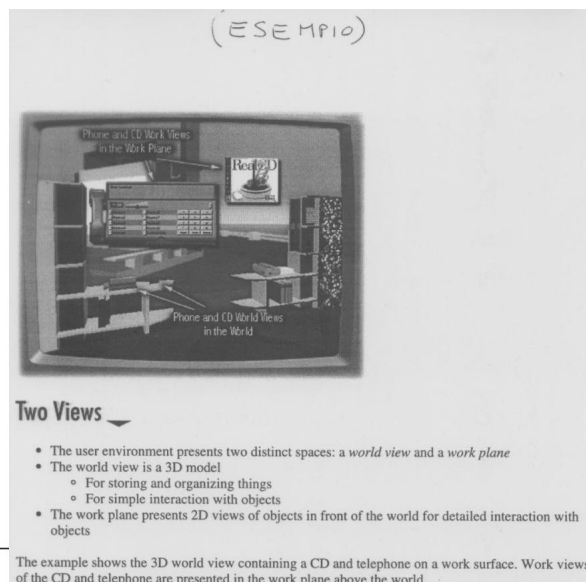
ANDROID User Interface Guidelines (2010-2023). Disponibili su <https://developer.android.com/design/ui>

iOS Human Interface Guidelines (2009-2023). Disponibili su <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

GNOME Human Interface Guidelines (2010-2023). Disponibili su <https://developer.gnome.org/hig/>

61

IBM RealPlaces Guidelines



62

ISO 9241

- Lo standard ISO 9241 riguarda i "Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con terminali a display visivo (VDT)". È focalizzato prettamente sui compiti di elaborazione dati testuali in ufficio. Non considera settori quali il CAD e il controllo di processi industriali (quest'ultimo viene trattato dallo standard ISO 11064).
- È diviso in 14 parti: sette sull'HW (requisiti per il display visivo, layout di tastiera, layout della stazione di lavoro e requisiti posturali, ambiente, riflessi sul display, colori del display, dispositivi di input diversi dalla tastiera), e sette sul SW (principi generali di dialogo, dialoghi a menu, presentazione delle informazioni, guida dell'utente, dialoghi a comandi, dialoghi a manipolazione diretta, dialoghi a riempimento di modulo).

Definizione di usabilità secondo ISO 9241:

"Usabilità = efficacia, efficienza, e soddisfazione con cui utenti specificati raggiungono obbiettivi specificati in particolari ambienti.

dove:

Efficacia = l'accuratezza e completezza con cui gli utenti specificati possono raggiungere gli obbiettivi specificati nei particolari ambienti.

Efficienza = le risorse spese in relazione con l'accuratezza e completezza degli obbiettivi raggiunti.

Soddisfazione = il comfort e l'accettabilità del sistema di lavoro per i suoi utenti e le altre persone su cui il suo uso ha effetto."

63

ISO 9241: un esempio

Estratto dalla parte 14:

3.1. Strutturazione in livelli e menu (struttura globale)

La struttura dei menu deve riflettere le aspettative dell'utente e facilitare l'abilità dell'utente di trovare e selezionare le opzioni di menu rilevanti per il compito. Per aumentare la probabilità di soddisfare questo obbiettivo, i seguenti requisiti e raccomandazioni condizionali devono essere valutati...

3.1.1 Categorie convenzionali

Se le opzioni possono essere strutturate in gruppi convenzionali o naturali noti all'utente, allora devono essere organizzate in menu e livelli consistenti con quell'ordine.

Esempio: raggruppamento dei cibi in frutta, vegetali, cereali,...

Principio di dialogo: Aspettative utente.

Conformità: per l'applicabilità, evidenza documentata, valutazione analitica o empirica; per il rispetto, osservazione.

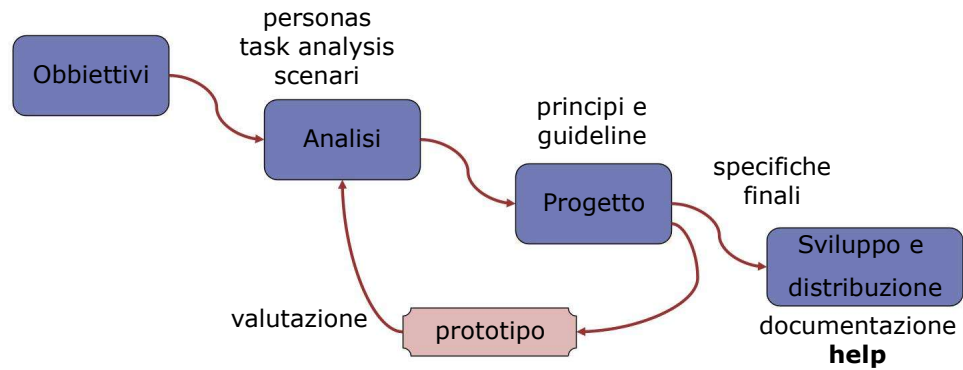
Le norme continuano poi considerando le *categorie logiche* (opzioni non strutturabili in gruppi convenzionali, ma che possono essere raggruppate in modi non ambigui e facili da imparare), e le *categorie arbitrarie* (dove non c'è né raggruppamento convenzionale né logico).

I principi di dialogo sono definiti nella parte 10 dello standard.

Altro esempio da paper CHI 99

64

Il processo di design di un sistema interattivo



65

Esigenze di help utente

- **Esplorazione:** "Cosa posso fare con questo sistema?"
- **Definizione/descrizione:** "Che cos'è/a cosa serve questo?"
- **Svolgimento compiti:** "Come faccio a fare questo?"
- **Diagnostica:** "Com'è potuto accadere questo?"
- **Identificazione di stato:** "Dove sono?"

66



67

Esigenze di help utente

- **Esplorazione:** Tutorial, suggerimento del giorno
- **Definizione/descrizione:** Tooltip, help integrato
- **Svolgimento compiti:** Help integrato
- **Diagnostica:** Messaggi errore, storico undo/redo
- **Identificazione di stato:** Spiegazione flusso, storia comandi

68

La creazione di interfacce dal punto di vista dell'Interaction Designer



Dan Saffer, "Design dell'Interazione"
Pearson Education Italia

69



<https://playbook.cio.gov>

Digital Services Playbook

The American people expect to interact with government through digital channels such as websites, email, and mobile applications. By building digital services that meet their needs, we can make the delivery of our policy and programs more effective.

Today, too many of our digital services projects do not work well, are delivered late, or are over budget. To increase the success rate of these projects, the U.S. Government needs a new approach. We created a playbook of 13 key "plays" drawn from successful practices from the private sector and government that, if followed together, will help government build effective digital services.

70

<https://playbook.cio.gov>

H C I

Digital Service Plays

1. Understand what people need
2. Address the whole experience, from start to finish
3. Make it simple and intuitive
4. Build the service using agile and iterative practices
5. Structure budgets and contracts to support delivery
6. Assign one leader and hold that person accountable
7. Bring in experienced teams
8. Choose a modern technology stack
9. Deploy in a flexible hosting environment
10. Automate testing and deployments
11. Manage security and privacy through reusable processes
12. Use data to drive decisions
13. Default to open

71

<https://playbook.cio.gov>

PLAY 1

Understand what people need

We must begin digital projects by exploring and pinpointing the needs of the people who will use the service, and the ways the service will fit into their lives. Whether the users are members of the public or government employees, policy makers must include real people in their design process from the beginning. The needs of people — not constraints of government structures or silos — should inform technical and design decisions. We need to continually test the products we build with real people to keep us honest about what is important.

Checklist

- ☐ Early in the project, spend time with current and prospective users of the service
- ☐ Use a range of qualitative and quantitative research methods to determine people's goals, needs, and behaviors; be thoughtful about the time spent
- ☐ Test prototypes of solutions with real people, in the field if possible
- ☐ Document the findings about user goals, needs, behaviors, and preferences
- ☐ Share findings with the team and agency leadership
- ☐ Create a prioritized list of tasks the user is trying to accomplish, also known as "user stories"
- ☐ As the digital service is being built, regularly test it with potential users to ensure it meets people's needs

72

PLAY 1

Understand what people need

We must begin digital projects by exploring and pinpointing the needs of the people who will use the service, and the ways the service will fit into their lives. Whether the users are members of the public or government employees, policy makers must include real people in their design process from the beginning. The needs of people — not constraints of government structures or silos — should inform technical and design decisions. We need to continually test the products we build with real people to keep us honest about what is important.

<https://playbook.cio.gov>

Key Questions

- ☐ Who are your primary users?
- ☐ What user needs will this service address?
- ☐ Why does the user want or need this service?
- ☐ Which people will have the most difficulty with the service?
- ☐ Which research methods were used?
- ☐ What were the key findings?
- ☐ How were the findings documented? Where can future team members access the documentation?
- ☐ How often are you testing with real people?

73

PLAY 2

Address the whole experience, from start to finish

We need to understand the different ways people will interact with our services, including the actions they take online, through a mobile application, on a phone, or in person. Every encounter — whether it's online or offline — should move the user closer towards their goal.

<https://playbook.cio.gov>

Key Questions

- ☐ What are the different ways (both online and offline) that people currently accomplish the task the digital service is designed to help with?
- ☐ Where are user pain points in the current way people accomplish the task?
- ☐ Where does this specific project fit into the larger way people currently obtain the service being offered?
- ☐ What metrics will best indicate how well the service is working for its users?

Checklist

- ☐ Understand the different points at which people will interact with the service – both online and in person
- ☐ Identify pain points in the current way users interact with the service, and prioritize these according to user needs
- ☐ Design the digital parts of the service so that they are integrated with the offline touch points people use to interact with the service
- ☐ Develop metrics that will measure how well the service is meeting user needs at each step of the service

74

PLAY 3

Make it simple and intuitive

Using a government service shouldn't be stressful, confusing, or daunting. It's our job to build services that are simple and intuitive enough that users succeed the first time, unaided.

Checklist

- ☐ Use a simple and flexible design style guide for the service. Use the [U.S. Web Design System](#) as a default
- ☐ Use the design style guide consistently for related digital services
- ☐ Give users clear information about where they are in each step of the process
- ☐ Follow accessibility best practices to ensure all people can use the service
- ☐ Provide users with a way to exit and return later to complete the process
- ☐ Use language that is familiar to the user and easy to understand
- ☐ Use language and design consistently throughout the service, including online and offline touch points

<https://playbook.cio.gov>

Key Questions

- ☐ What primary tasks are the user trying to accomplish?
- ☐ Is the language as plain and universal as possible?
- ☐ What languages is your service offered in?
- ☐ If a user needs help while using the service, how do they go about getting it?
- ☐ How does the service's design visually relate to other government services?

75

PLAY 4

Build the service using agile and iterative practices

We should use an incremental, fast-paced style of software development to reduce the risk of failure. We want to get working software into users' hands as early as possible to give the design and development team opportunities to adjust based on user feedback about the service. A critical capability is being able to automatically test and deploy the service so that new features can be added often and be put into production easily.

<https://playbook.cio.gov>

Checklist

- ☐ Ship a functioning "minimum viable product" (MVP) that solves a core user need as soon as possible, no longer than three months from the beginning of the project, using a "beta" or "test" period if needed
- ☐ Run usability tests frequently to see how well the service works and identify improvements that should be made
- ☐ Ensure the individuals building the service communicate closely using techniques such as launch meetings, strategy rooms, daily standups, and team chat tools
- ☐ Keep delivery teams small and focused; limit organizational layers that separate these teams from the business owners
- ☐ Release features and improvements multiple times each month
- ☐ Create a prioritized list of features and bugs, also known as the "feature backlog" and "bug backlog"
- ☐ Use a source code version control system
- ☐ Give the entire project team access to the issue tracker and version control system
- ☐ Use code reviews to ensure quality

76

PLAY 4

Build the service using agile and iterative practices

We should use an incremental, fast-paced style of software development to reduce the risk of failure. We want to get working software into users' hands as early as possible to give the design and development team opportunities to adjust based on user feedback about the service. A critical capability is being able to automatically test and deploy the service so that new features can be added often and be put into production easily.

<https://playbook.cio.gov>

Key Questions

- ☐ How long did it take to ship the MVP? If it hasn't shipped yet, when will it?
- ☐ How long does it take for a production deployment?
- ☐ How many days or weeks are in each iteration/sprint?
- ☐ Which version control system is being used?
- ☐ How are bugs tracked and tickets issued? What tool is used?
- ☐ How is the feature backlog managed? What tool is used?
- ☐ How often do you review and reprioritize the feature and bug backlog?
- ☐ How do you collect user feedback during development? How is that feedback used to improve the service?
- ☐ At each stage of usability testing, which gaps were identified in addressing user needs?

77